Математический анализ

Бабицкий Иван | М8О-111БВ-24
02.03.02 "Фундаментальная информатика и информационные технологии"

2024/2025 учебный год, 2-й семестр

Содержание

I Неопределённый интеграл **2**

1 Введение **2**
1.1 Определение | Неопределённый интергал . . . 2
1.1.1 Пример . . . 2
1.2 Утверждение . . . 2
1.3 Определение . . . 2

2 Элементы таблицы интергалов **3**

3 Связь операций дифференцирования и интегрирования **3**

4 Элементарные свойства неопределённого интеграла **3**
4.1 Первое . . . 3
4.2 Второе . . . 3
4.3 Третье . . . 3
4.3.1 Доказательство . . . 4
4.3.2 Комментарий . . . 4

5 Методы интергрирования **4**
5.1 Интегрирование по частям . . . 4
5.1.1 Пример . . . 4
5.1.2 Пример . . . 4
5.2 Замена . . . 4
5.2.1 Пример . . . 5
5.2.2 Пример . . . 5
5.2.3 Формула Эйлера (вне курса) . . . 5

II Интегрирование дробно-рациональных функций **6**

6 Введение **6**
6.1 Теорема | Девушка не человек . . . 6
6.2 Разложение многочлена на множители . . . 6
6.2.1 Пример . . . 6
6.2.2 Пример . . . 6
6.2.3 Случай 1 . . . 7
6.2.4 Случай 2 . . . 7
6.2.5 Что-то . . . 7

2025.02.13 (3)

Часть I
Неопределённый интеграл

1 Введение

1.1 Определение | Неопределённый интергал

$$f(x) = \text{любой, главное неразгрывный} \underset{(a,b)}{} \to \mathbb{R}$$

Функция $F(x)$: этот же промежуток $\underset{(a,b)}{} \to \mathbb{R}$ называется первообразной функции $f(x)$ на промужтке (a, b), если $F(x) \in D(a, b)$ (дифференцирума на этом промежутке), причём $F'(x) = f(x)$.

1.1.1 Пример

$$f(x) = 2x \Rightarrow F(x) = x^2, F(x) = x^2 + 2,718281828$$
$$f(x) = \frac{1}{x} \Rightarrow \left[\begin{array}{l} x \in (0; +\infty) : F(x) = \ln x \\ x \in (-\infty, 0) : F(x) = -\ln x \end{array}\right.$$
$$f(x) = \frac{1}{1 + x^2} \Rightarrow F(x) = \arctan x + 1000$$

1.2 Утверждение

Попытается описать множество всех первообразных, если есть хотя бы одна

$$f(x) : (a, b) \Rightarrow \mathbb{R}$$
$$\text{Пусть } F_1(x), F_2(x) \text{ — первообразные функции} f(x)(a, b)$$
$$\text{Пусть } \Phi(x) = F_1(x) - F_2(x)$$
$$\text{Пусть } \widetilde{x}, \widehat{x} \in (a, b), \text{ по теореме Лангранжа о конечной приращении}$$
$$\Phi(\widetilde{x}) - \Phi(\widehat{x}) = \Psi'(\psi)(\widetilde{x} - \widehat{x}), \psi \text{ между } \widetilde{x} \text{ и } \widehat{x}$$
$$\Phi'(\psi) = F_1'(\psi) - F_2'(\psi) = f(\psi) - f(\psi) = 0$$
$$\Phi(\widetilde{x}) = \Phi(\widehat{x})$$
$$\Phi(c) = c = const$$

Множежство всех первообразных функций на промежутке исчерпывается функциями вида $F(x) + c$, где $F(x)$ — первообразная, c — произвольная действительная постоянная.

1.3 Определение

Неопределённым интергалом функции $f(x)$ на промежутке (a, b) называется множество всех её первообразных на промежутке (a, b).

$$\int f(x)dx = F(x) + c$$

2 Элементы таблицы интергалов

$$\int \sin x dx = -\cos x + c$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + c$$
$$\int \frac{dx}{\sqrt{1+x^2}} = \ln\left|x + \sqrt{1+x^2}\right| + c$$
$$\int \frac{dx}{1-x^2} = \frac{1}{2}\ln\left|\frac{1+x}{1-x}\right| + c$$
$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + c, n \neq -1$$

3 Связь операций дифференцирования и интегрирования

$$\text{Пусть } f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}, F(x) \text{ — первообразная } f(x) \text{ на } (a,b)$$
$$d\left(\int f(x)dx\right) = d\left(F(x) + c\right) = F'(x)dx = f(x)dx$$
$$\text{"Значки } d \text{ и } \int \text{ убили друг друга (с) Родников"}$$

$$\int dF = \int F'(x)dx = \int f(x)dx = F(x) + c$$

4 Элементарные свойства неопределённого интеграла

4.1 Первое

$$\int \left(\alpha f(x) + \beta g(x)\right) dx = \alpha \int f(x)dx + \beta \int g(x)dx, \text{ где} \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ — и интегралы в правой части существуют}$$

4.2 Второе

$$\text{Пусть } u(x) \text{ и } v(x) \in D(\alpha, \beta),$$
$$\int (u \cdot v)' dx = \int u'v dx + \int uv' dx = u \cdot v + c$$

4.3 Третье

$$f(x) : (a,b) \to \mathbb{R}$$
$$\varphi(t) : (\alpha, \beta) \Rightarrow (a,b)$$
$$\varphi(t) : D(\alpha, \beta)$$
$$F(x) \text{ — первообразная } f(x) \text{ на } (a,b)$$
$$\text{Тогда } \int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = F(\varphi(t)) + c$$

4.3.1 Доказательство

$$d(F(\varphi(t))) = F'(\varphi(t)) \cdot \varphi' dt = f(\varphi(t)) \cdot \varphi'(t) dt$$

4.3.2 Комментарий

$$\int f(\varphi(t)) \underbrace{\varphi'(t)dt}_{d\varphi(t)} = \int f(\varphi(t)) d\varphi(t) = \int f(x)dx = F(x) + c = F(\varphi(t)) + c$$

5 Методы интергрирования

5.1 Интегрирование по частям

$$\int u \cdot v' dx = u \cdot v - \int u' v dx$$

5.1.1 Пример

$$\int \ln x dx$$

$$\int \ln x dx = \int (\ln x) \cdot (x)' dx = \begin{cases} u = \ln x, u' = \frac{1}{x} \\ v = x, v' = 1 \end{cases} = \underbrace{\ln x}_{u} \underbrace{\cdot x}_{v} - \int \frac{1}{x} \cdot x dx = x \ln x - x + c$$

5.1.2 Пример

$$I = \int e^x \sin x dx$$

$$I = \int e^x \sin x dx = \int \underbrace{e^x}_{u} \underbrace{(-cosx)'}_{v'} = \begin{cases} u = e^x, u' = e^x \\ v = cosx, v' = -sinx \end{cases} =$$

$$= -e^x \cos x + \int e^x \cos dx = \begin{cases} u = e^x, u' = e^x \\ v = \sin x, v' = \cos x \end{cases} =$$

$$= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx = e^x(\sin x - \cos x) - I = I$$

$$I = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x)$$

2025.02.20 (3)

5.2 Замена

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt$$

$$\text{Замена: } x = \varphi(t)$$

$$dx = \varphi'(t)dt$$

$$\int f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int f(x)dx$$

5.2.1 Пример

$$\int \frac{tdt}{\sqrt{t^2+1}}$$

$$\text{Замена: } x = t^2+1, \text{ тогда } dx = 2tdt$$
$$\int \frac{tdt}{\sqrt{t^2+1}} = \frac{1}{2}\int \frac{dx}{\sqrt{x}} = \sqrt{x} + C = \sqrt{t^2+1} + C$$

5.2.2 Пример

$$\int e^{\sin x} \cos x \ dx$$

$$\text{Замена: } y = \sin x, \text{ тогда } dy = \cos x \ dx$$
$$\int e^{\sin x} \cos x \ dx = \int e^y dy = e^y + C = e^{\sin x} + C$$

5.2.3 Формула Эйлера (вне курса)

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

Следствие

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Часть II
Интегрирование дробно-рациональных функций

Дробно-рациональная функция — функция вида "многочлен делить на многочлен"

6 Введение

$$R(x) = \frac{P_m(x)}{Q_n(x)}$$
$$m < n \Rightarrow \text{дробь правильная, иначе неправильная.}$$
$$\text{Если } m \geq n, \text{ то } R(x) = A_{m-n}(x) + \frac{B_l(x)}{Q_n(x)},\ l < n$$

6.1 Теорема | Девушка не человек

Пусть девушка молодая $\Rightarrow$ молодой человек, но молодой человека — это мужчина, то есть юноша $\Rightarrow$ противоречие.

6.2 Разложение многочлена на множители

$$\text{Если } x_0 = \alpha + i\beta \text{ — корень, то } \overline{x}_0 = \alpha - i\beta \text{ — тоже корень}$$
$$(x - x_0)(x - \overline{x}_0) = x^2 - (x_0 + \overline{x}_0)x + x_0\overline{x_0} = x^2 - 2\alpha x + \alpha^2 + \beta^2$$

Любой многочлен с действительными коэффициентами имеет действительный или комплексный корень.

6.2.1 Пример

$x^4 + 1$

$$x^4 + 1 = x^4 + 2x^2 + 1 - 2x^2 = (x+1)^2 - 2x^2 = (x^2 - \sqrt{2}x + 1)(x^2 + \sqrt{2}x + 1)$$

Если дробь правильная, то:

$$\frac{B_l(x)}{(x-\alpha)^{k_1}(x^2+ax+b)^{k_2}\dots} = \frac{a_1}{x-\alpha} + \frac{a_2}{(x-\alpha)^2} + \dots + \frac{a_{k_1}}{(x-\alpha)^{k_1}} +$$
$$+ \frac{b_1x + c_1}{x^2+ax+b} + \frac{b_2x+c_2}{(x^2+ax+b)^2} + \dots + \frac{b_{k_2}x + c_{k_2}}{(x^2+ax+b)^{k_2}} + \dots$$

6.2.2 Пример

$\dfrac{x}{x^2-1}$

$$\frac{x}{x^2-1} = \frac{x}{(x-1)(x+1)} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+1} = \frac{Ax + A + Bx - B}{(x^2-1)} = \frac{x}{x^2-1}$$
$$A + B = 1, A - B = 0 \Rightarrow A = B = \frac{1}{2}$$
$$\frac{x}{x^2-1} = \frac{\frac{1}{2}}{x-1} + \frac{\frac{1}{2}}{x+1}$$

6.2.3 Случай 1

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^k}$$

$$\text{Замена: } y = x - \alpha, \text{ тогда } dy = dx$$

$$\int \frac{dx}{(x-\alpha)^k} = \int \frac{dy}{y^k} = \begin{cases} \ln|y| + C, k = 1 \\ \frac{y^{-k+1}}{-k+1} + C, k \neq 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

6.2.4 Случай 2

$$\int \frac{x+\beta}{(x^2-ax+b)^k}dx$$

$$\int \frac{x+\beta}{(x^2-ax+b)^k}dx = \int \frac{\left(x-\frac{a}{2}\right)+\beta+\frac{a}{2}}{\left(\left(x-\frac{a}{2}\right)^2 + \underbrace{b-\frac{a^2}{4}}_{>0}\right)^k}dx =$$

$$\text{Замена: } y = x - \frac{a}{2}, \text{ тогда } dy = dx; q^2 = b - \frac{a^2}{4}; h = \beta + \frac{a}{2}$$

$$= \int \frac{y+h}{(y^2+q^2)^k}dy = \int \frac{ydy}{(y^2+q^2)^k} + h\int \frac{dy}{(y^2+q^2)^k}$$

$$\text{Замена: } z = y^2 + q^2, \text{тогда } dz = 2ydy$$

$$\int \frac{ydy}{(y^2+q^2)^k} = \frac{1}{2}\int \frac{dz}{z^k} = \begin{cases} \frac{1}{2}\ln|z| + C, k = 1 \\ \frac{1}{2}\frac{z^{-k+1}}{-k+1}, k \neq 1, k \in \mathbb{N} \end{cases}$$

$$I_{k-1} = \int \frac{dy}{(y^2+q^2)^{k-1}} = \begin{cases} u = \frac{1}{(y^2+q^2)^{k-1}}, u' = 2y(1-k)(y^2+q^2)^{-k} \\ v = y, v' = 1 \end{cases} =$$

$$= \frac{y}{(y^2+q^2)^{k-1}} - \int \frac{2y(1-k)(y^2+q^2)^{-k}}{(y^2+q^2)^k} =$$

$$= \frac{y}{(y^2+q^2)^{k-1}} + 2(k-1)\int \frac{y^2dy}{(y^2+q^2)^k} = \frac{y}{(y^2+q^2)^{k-1}} + 2(k-1)I_{k-1} - 2(k-1)qI_k$$

$$I_k = \ldots I_{k-1} \cdots = \ldots I_1 \ldots$$

$$\int \frac{dy}{y^2+q^2} = \frac{1}{q}\operatorname{arctg}\frac{y}{q} + C$$

6.2.5 Что-то

$$\int R(\sin x, \cos x)dx$$

$$\sin x = \frac{2\operatorname{tg}\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}} \qquad \cos x = \frac{1-\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}{1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}}$$

$$\text{Замена: } y = \operatorname{tg}\frac{x}{2}, \text{ тогда } dy = \frac{1}{2\cos^2\frac{x}{2}}dx = \frac{1}{2}\left(1+\operatorname{tg}^2\frac{x}{2}\right)dx = \frac{1}{2}\left(1+y^2\right)dx$$

$$R(\sin x, \cos x)dx = \int R\left(\frac{2y}{1+y^2}, \frac{1-y^2}{1+y^2}\right)\frac{2dy}{1+y^2}$$